

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

[Judul Lengkap Capstone Project Ditulis di Sini]

Disusun oleh:

Ketua Kelompok	Raihan Isad — NIM: 20240803024
Anggota 1	[Nama Lengkap] — NIM: [XXXXXXXXXX]
Anggota 2	[Nama Lengkap] — NIM: [XXXXXXXXXX]
Anggota 3	[Nama Lengkap] — NIM: [XXXXXXXXXX]
Anggota 4	[Nama Lengkap] — NIM: [XXXXXXXXXX]

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	[Nama Dosen Pembimbing, Gelar]

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN CAPSTONE PROJECT

[Judul Lengkap Capstone Project]

Nama Kelompok	[Nama Kelompok / Nomor Kelompok]
Jalur	☐ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Hans Padel merupakan penyedia jasa penyewaan lapangan padel yang masih mengandalkan pemesanan manual melalui WhatsApp, telepon, atau kunjungan langsung. Proses ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti bentrok jadwal (double booking), kesulitan rekonsiliasi pembayaran, keterlambatan konfirmasi pemesanan, tidak adanya struktur invoice terstandarisasi, serta rekapitulasi transaksi yang memakan waktu. Capstone Project ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pemesanan lapangan padel berbasis web yang mengotomatiskan seluruh siklus pemesanan mulai dari pengecekan ketersediaan slot, pembayaran melalui Midtrans Snap, konfirmasi otomatis via webhook, hingga penerbitan invoice dan notifikasi email. Metodologi pengembangan yang digunakan adalah Waterfall dengan pendekatan Service Pattern dan Action Class pada framework Laravel 12. Sistem dibangun dengan panel admin Filament V3, basis data MariaDB, dan dijalankan dalam kontainer Docker. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem berhasil mengimplementasikan fitur-fitur utama seperti manajemen lapangan digital, pemesanan online real-time, integrasi pembayaran Midtrans, konfirmasi otomatis tanpa verifikasi admin, generator invoice PDF menggunakan DomPDF, serta notifikasi email otomatis melalui Gmail SMTP. Pengujian fungsional dan User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan dengan tingkat keberhasilan 100% untuk pencegahan double booking dan waktu konfirmasi pemesanan kurang dari 5 detik. Kesimpulannya, sistem ini efektif dalam mengatasi permasalahan operasional Hans Padel sekaligus memberikan pengalaman pemesanan yang lebih baik bagi pelanggan.

Kata Kunci: Sistem Pemesanan Online, Lapangan Padel, Laravel, Midtrans, Webhook

ABSTRACT

Hans Padel is a padel court rental service provider that still relies on manual booking through WhatsApp, phone calls, or direct visits. This process causes various problems such as schedule conflicts (double booking), payment reconciliation difficulties, booking confirmation delays, lack of standardized invoice structure, and time-consuming transaction recapitulation. This Capstone Project aims to develop a web-based padel court booking system that automates the entire booking cycle from availability checking, payment through Midtrans Snap, automatic confirmation via webhook, to invoice generation and email notifications. The development methodology used is Waterfall with Service Pattern and Action Class approach on Laravel 12 framework. The system is built with Filament V3 admin panel, MariaDB database, and runs in Docker containers. The development results show that the system successfully implements key features such as digital court management, real-time online booking, Midtrans payment integration, automatic confirmation without admin verification, PDF invoice generator using DomPDF, and automatic email notifications through Gmail SMTP. Functional testing and User Acceptance Testing (UAT) show that all features work as required with 100% success rate for double booking prevention and booking confirmation time of less than 5 seconds. In conclusion, this system is effective in overcoming Hans Padel's operational problems while providing a better booking experience for customers.

Keywords: Online Booking System, Padel Court, Laravel, Midtrans, Webhook

DAFTAR ISI

Contents

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
ABSTRAK.....	3
ABSTRACT.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Konsep Sistem Pemesanan Online	9
2.1.2 Framework Laravel	9
2.1.2 Filament V3.....	9
2.1.4 Midtrans Payment Gateway	10
2.1.5 Webhook	10
2.1.6 DOMPDF	10
2.1.7 Metode Pengembangan Prototype.....	10
2.2 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2.1 Penelitian oleh Rahmawati, Nuryadi, dan Aserih (2021)	11
2.2.2 Penelitian oleh Winarni, Apriyanti, dan Pedry (2024)	11
2.2.3 Penelitian oleh Rizky Ariyanto dan Syani (2025)	12
2.2.4 Penelitian oleh Ratama dkk. (2022)	12
2.2.6 Kontribusi dan Kebaruan Proyek	12
2.3 Kerangka Pemikiran.....	12
BAB 3 METODOLOGI.....	13
3.1 Metode Pengembangan Sistem	13
3.2 Tahapan Penelitian	13
3.2.1 Tahap Komunikasi.....	13
3.2.2 Perencanaan Cepat & Perancangan Prototype.....	14
3.2.3 Iterasi 1 – Prototype awal.....	14
3.2.4 Iterasi 2 – Prototype Lanjutan	14
3.2.5 Iterasi 3 - Prototype Final dan Penyempurnaan.....	14
3.2.6 Tahap Finalisasi.....	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	14
3.3.1 Wawancara (Interview)	14
3.3.2 Observasi.....	14

3.3.3 Studi Dokumentasi	15
3.3.4 Studi Pustaka	15
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	15
4.1 Analisis Sistem Berjalan	15
4.1.1 Deskripsi Sistem Berjalan	15
4.1.2 Analisis Kelemahan Sistem Berjalan	16
4.2 Analisis Kebutuhan (To-Be)	16
4.2.1 Kebutuhan Fungsional.....	16
4.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional	17
4.2.3 Kebutuhan Pengguna.....	18
4.3 Perancangan Sistem.....	18
4.3.1 Usecase Diagram.....	19
4.3.2 Sequence Diagram.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	19
4.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX)	20
4.4.1 Halaman Home.....	21
4.4.2 Halaman Login dan Register	21
4.4.3 Halaman Booking.....	22
4.4.4 Halaman Pembayaran (Integrasi Midtrans)	22
4.4.5 Dashboard Admin (Filament V3).....	23
4.5 Konfirmasi Implementasi	24
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	24
5.1 Implementasi Sistem	24
5.1.1 Lingkungan Implementasi.....	24
5.1.2 Struktur Kode.....	25
5.1.3 Konfigurasi Integrasi	26
5.1.4 Implementasi modul utama	26
5.2 Pengujian Fungsional	31
5.2.1 Skenario Pengujian.....	31
5.2.2 Hasil Pengujian Fungsional.....	33
5.2.3 Pembahasan Hasil Pengujian Fungsional	33
5.3 User Acceptance Testing (UAT).....	33
5.3.1 Tujuan UAT	34
5.3.2 Responden UAT	34
5.3.3 Skenario UAT	34
5.3.4 Kuisisioner UAT.....	34
5.3.5 Hasil UAT	35
5.4 Analisis Hasil Pengujian	36
5.4.1 Analisis Pengujian Fungsional	36
5.4.2 Analisis Hasil UAT	36
5.4.3 Evaluasi Terhadap Metrik Keberhasilan (KPI)	36

5.4.4 Pembahasan.....	37
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
6.1 Kesimpulan	37
6.1.1 Kesimpulan Umum	37
6.1.2 Kesimpulan Berdasarkan Rumusan Masalah	37
6.1.3 Kesimpulan Berdasarkan Hasil Pengujian	38
6.1.4 Kelebihan Sistem.....	38
6.1.5 Kekurangan Sistem	38
6.2 Saran.....	38
6.2.1 Saran untuk Pengembangan Sistem.....	38
6.2.2 Saran untuk Penggunaan Sistem	39
6.2.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya	39
Daftar Pustaka	39

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor bisnis, termasuk industri jasa penyewaan fasilitas olahraga. Digitalisasi proses bisnis memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Salah satu bentuk implementasi digitalisasi adalah pengembangan sistem pemesanan online yang memungkinkan pelanggan melakukan reservasi kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh jam operasional.

Hans Padel adalah penyedia jasa penyewaan lapangan padel yang berlokasi di [lokasi]. Sebagai salah satu venue padel yang berkembang, Hans Padel melayani berbagai kalangan mulai dari pemain rekreasi hingga atlet profesional. Namun, dalam operasionalnya sehari-hari, Hans Padel masih mengandalkan metode pemesanan manual melalui WhatsApp, telepon, atau kunjungan langsung ke lokasi. Metode ini menyebabkan berbagai kendala operasional yang berdampak pada kualitas layanan dan efisiensi bisnis.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah sering terjadinya bentrok jadwal (double booking) karena tidak adanya sistem pencatatan terpusat. Ketika admin menerima pemesanan melalui berbagai kanal komunikasi, tidak jarang terjadi tumpang tindih jadwal yang menyebabkan pelanggan kecewa dan reputasi bisnis menurun. Selain itu, proses pembayaran yang masih manual melalui transfer bank konvensional menyulitkan admin dalam mencocokkan bukti bayar dengan pemesanan yang masuk, sehingga sering terjadi kesalahan rekonsiliasi.

Konfirmasi pemesanan kepada pelanggan juga memakan waktu karena bergantung pada jam kerja admin. Pelanggan harus menunggu konfirmasi dari admin melalui WhatsApp atau telepon, yang tidak jarang memakan waktu berjam-jam bahkan hingga keesokan harinya. Hal ini memberikan pengalaman pelanggan yang buruk dan berpotensi kehilangan pelanggan ke kompetitor yang menawarkan sistem pemesanan online.

Tidak adanya struktur invoice atau nota resmi yang terstandarisasi juga menjadi permasalahan. Setiap transaksi hanya dicatat secara sederhana tanpa format yang baku, sehingga menyulitkan proses audit dan memberikan kesan kurang profesional. Rekapitulasi transaksi dan pendapatan juga masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau spreadsheet, yang memakan waktu dan rawan terhadap kesalahan pencatatan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan solusi berbasis teknologi informasi yang dapat mengotomatiskan seluruh siklus pemesanan. Solusi yang diusulkan adalah membangun platform berbasis web bernama Hans Padel yang mengintegrasikan sistem pemesanan online terstruktur, pembayaran otomatis melalui Midtrans, konfirmasi otomatis tanpa verifikasi admin, notifikasi real-time, invoice dan laporan otomatis, serta notifikasi email. Platform ini diharapkan dapat mengatasi seluruh permasalahan operasional yang ada sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan.

Proyek pengembangan sistem ini juga merupakan bagian dari Capstone Project pada mata kuliah Pemrograman Web, sehingga selain memberikan solusi bagi mitra, proyek ini juga menjadi sarana bagi pengembang untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam pengembangan aplikasi web menggunakan framework Laravel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pemesanan lapangan padel berbasis web yang dapat mengatasi permasalahan double booking melalui mekanisme pengecekan slot secara otomatis dan atomik?

2. Bagaimana mengintegrasikan sistem dengan payment gateway Midtrans untuk memungkinkan pembayaran otomatis melalui berbagai metode (Transfer Bank, QRIS, Kartu Kredit) serta konfirmasi pembayaran secara instan melalui webhook?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur notifikasi email otomatis dan generator invoice PDF untuk memberikan konfirmasi pemesanan yang profesional dan terstandarisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Mengembangkan sistem pemesanan lapangan padel berbasis web dengan mekanisme pengecekan slot atomik menggunakan transaksi database dan unique constraint untuk mencegah double booking.
2. Mengintegrasikan sistem dengan Midtrans Snap sebagai payment gateway dan mengimplementasikan webhook untuk konfirmasi pembayaran otomatis tanpa verifikasi manual admin.
3. Mengimplementasikan fitur notifikasi email otomatis menggunakan Gmail SMTP dan generator invoice PDF menggunakan DomPDF untuk menghasilkan dokumen transaksi yang profesional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

Bagi Pengguna (Pelanggan):

- Kemudahan dalam melihat ketersediaan lapangan secara real-time kapan saja.
- Proses pemesanan yang cepat dan praktis tanpa harus menghubungi admin.
- Fleksibilitas metode pembayaran melalui berbagai kanal (Transfer Bank, QRIS, Kartu Kredit).
- Mendapatkan konfirmasi pemesanan dan invoice resmi secara instan melalui email.

Bagi Organisasi/Mitra (Hans Padel):

- Eliminasi risiko double booking melalui sistem penjadwalan terpusat.
- Otomatisasi konfirmasi pembayaran sehingga mengurangi beban kerja admin.
- Tersedianya laporan transaksi periodik untuk evaluasi bisnis.
- Peningkatan profesionalisme melalui invoice dan notifikasi terstandarisasi.

Bagi Pengembang (Tim Pengembang):

- Pengalaman dalam mengembangkan aplikasi web menggunakan Laravel 12 dan Filament V3.
- Pemahaman tentang integrasi payment gateway dan webhook.
- Penerapan praktik terbaik pengembangan perangkat lunak seperti Service Pattern dan Action Class.
- Pengalaman dalam deployment aplikasi menggunakan Docker.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Lingkup Proyek (In-Scope):

1. Dashboard Admin (Filament V3):
 - Pengelolaan data lapangan (CRUD lapangan, jenis lapangan, harga, kapasitas, status aktif).
 - Pengaturan jam operasional per hari (Senin–Minggu).
 - Monitoring daftar pemesanan dengan filter berdasarkan status.
 - Notifikasi real-time transaksi baru (berhasil/gagal).
 - Pengelolaan konfigurasi sistem (nama bisnis, logo, footer).
2. Dashboard Pengguna (Blade):
 - Halaman Home dengan informasi umum dan promosi.
 - Halaman daftar lapangan dengan detail jenis, harga, dan jam operasional.
 - Halaman booking dengan pemilihan tanggal, jam, durasi, dan pengisian data diri.
 - Halaman pembayaran dengan detail tagihan dan integrasi Midtrans Snap.
 - Halaman invoice final yang dapat di-download sebagai PDF.
3. Integrasi Eksternal:

- Midtrans Snap untuk pembayaran dengan metode Transfer Bank, QRIS, dan Kartu Kredit.
- Gmail SMTP untuk pengiriman notifikasi email.
- DomPDF untuk generate invoice dan laporan PDF.

Batasan Proyek (Out-of-Scope):

1. Aplikasi mobile native (Android/iOS) — sistem hanya berbasis web responsif.
2. Manajemen multi-cabang atau multi-tenant — sistem hanya untuk satu venue (Hans Padel).
3. Refund otomatis ke rekening pelanggan — pembatalan hanya mengubah status, tidak memproses pengembalian dana.
4. Sistem membership atau loyalty point.
5. Live chat atau customer service terintegrasi.
6. Multi-bahasa — sistem hanya menggunakan Bahasa Indonesia.
7. Verifikasi manual oleh admin — seluruh proses konfirmasi berjalan otomatis.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Sistem Pemesanan Online

Sistem pemesanan online adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi atau pemesanan layanan secara mandiri melalui internet tanpa harus datang langsung ke lokasi atau menghubungi penyedia layanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bahri dkk. (2025), sistem pemesanan online memberikan berbagai keuntungan seperti aksesibilitas 24/7, pengurangan biaya operasional, peningkatan akurasi data, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Dalam konteks penyewaan fasilitas olahraga, sistem pemesanan online harus mampu menangani beberapa aspek penting:

1. **Ketersediaan Real-time:** Menampilkan slot yang tersedia secara akurat berdasarkan pemesanan yang sudah ada.
2. **Pencegahan Double Booking:** Mekanisme untuk mencegah dua pelanggan memesan slot yang sama.
3. **Konfirmasi Instan:** Memberikan kepastian kepada pelanggan setelah melakukan pemesanan.
4. **Integrasi Pembayaran:** Memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran secara online.

2.1.2 Framework Laravel

Laravel adalah framework PHP open-source yang dirancang untuk pengembangan aplikasi web dengan menggunakan konsep Model-View-Controller (MVC). Laravel 12 merupakan versi terbaru yang dirilis pada tahun 2025 dengan berbagai peningkatan fitur dan performa.

Menurut dokumentasi resmi Laravel (Laravel, 2025), beberapa fitur unggulan Laravel yang relevan dengan pengembangan sistem ini adalah:

1. Eloquent ORM: Object-Relational Mapping yang memudahkan interaksi dengan database menggunakan sintaks yang ekspresif.
2. Blade Templating Engine: Sistem template yang ringan namun powerful untuk membangun antarmuka pengguna.
3. Service Container: Manajemen dependency injection yang memudahkan pengelolaan class dan service.
4. Database Migration: Sistem manajemen skema database yang memudahkan version control.
5. Form Request Validation: Validasi input yang terpisah dari controller.

2.1.2 Filament V3

Filament adalah toolkit full-stack untuk mempercepat pengembangan aplikasi Laravel dengan komponen-komponen yang siap pakai. Filament V3 menghadirkan berbagai fitur untuk membangun panel admin yang modern dan responsif.

Menurut dokumentasi Filament (Filament, 2025), beberapa fitur utama yang digunakan dalam proyek ini adalah:

1. Resource: Representasi CRUD untuk model Eloquent dengan konfigurasi yang sederhana.
2. Form Builder: Komponen untuk membangun form dengan berbagai field dan validasi.
3. Table Builder: Komponen untuk menampilkan data dalam bentuk tabel dengan fitur sorting, filtering, dan searching.
4. Widget: Komponen dashboard yang dapat disusun secara modular.
5. Notifications: Sistem notifikasi real-time yang terintegrasi dengan Laravel Echo atau polling.

2.1.4 Midtrans Payment Gateway

Midtrans adalah payment gateway terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan pemrosesan pembayaran online. Midtrans mendukung berbagai metode pembayaran termasuk Transfer Bank, QRIS, Kartu Kredit, dan E-Wallet.

Menurut dokumentasi Midtrans (Midtrans, 2025), alur kerja Midtrans secara umum adalah:

1. Transaction Creation: Sistem membuat transaksi dengan memanggil API Midtrans dan mendapatkan Snap Token atau Redirect URL.
2. Customer Redirect: Pelanggan diarahkan ke halaman pembayaran Midtrans Snap.
3. Payment Process: Pelanggan memilih metode pembayaran dan menyelesaikan transaksi.
4. Webhook Notification: Midtrans mengirim notifikasi HTTP (webhook) ke sistem ketika status pembayaran berubah.
5. Status Update: Sistem memperbarui status transaksi berdasarkan notifikasi yang diterima.

Alur kerja Midtrans dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.5 Webhook

Webhook adalah mekanisme komunikasi antar sistem berbasis HTTP yang memungkinkan satu sistem mengirim notifikasi ke sistem lain secara real-time ketika terjadi event tertentu. Berbeda dengan API tradisional yang menggunakan pola request-response (client aktif meminta data ke server), webhook menggunakan pola event-driven di mana server mengirim data ke client tanpa diminta (push).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arsy Akbar dan Nerisafitra (2025), implementasi webhook dalam sistem pembayaran memberikan beberapa keuntungan:

1. Real-time: Konfirmasi pembayaran dapat diproses secara instan.
2. Otomatisasi: Tidak diperlukan pengecekan manual dari sistem.
3. Reliabilitas: Midtrans memiliki mekanisme retry jika webhook gagal terkirim.

2.1.6 DOMPDF

DomPDF adalah library PHP yang digunakan untuk menggenerate dokumen PDF dari HTML. Menurut dokumentasi DomPDF (DomPDF, 2025), library ini mendukung berbagai fitur seperti CSS styling, table, image, dan font embedding.

Dalam konteks sistem ini, DomPDF digunakan untuk:

1. Generate Invoice: Mengubah template HTML invoice menjadi PDF yang dapat diunduh pelanggan.

2.1.7 Metode Pengembangan Prototype

Metode Prototype adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada pembuatan purwarupa (prototype) secara cepat untuk menggali dan memverifikasi kebutuhan pengguna secara

iteratif. Menurut Pressman (2015), model ini sangat cocok digunakan ketika kebutuhan pengguna belum sepenuhnya terdefinisi secara rinci atau ketika pengguna kesulitan menjelaskan kebutuhan mereka secara abstrak. Melalui prototype, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan representasi awal sistem, sehingga umpan balik dapat diperoleh lebih dini.

Tahapan utama dalam metode Prototype menurut Pressman (2015) dan Kendall & Kendall (2019) adalah: Komunikasi (Communication):

1. Pengembang dan pengguna (stakeholder) bertemu untuk mengidentifikasi tujuan umum sistem dan kebutuhan yang terlihat.
2. Perencanaan Cepat (Quick Planning): Dilakukan perencanaan singkat untuk menentukan ruang lingkup prototype awal.
3. Pemodelan / Perancangan Cepat (Modeling / Quick Design): Pengembang membuat rancangan antarmuka dan alur sistem secara cepat, berfokus pada tampilan yang dapat dilihat pengguna.
4. Pembuatan Prototype (Prototype Construction): Prototype awal dibangun dengan fungsionalitas terbatas namun sudah dapat dioperasikan untuk simulasi.
5. Evaluasi dan Umpan Balik (Deployment & Feedback): Pengguna menguji prototype dan memberikan masukan. Kekurangan dan permintaan tambahan dicatat.
6. Iterasi (Iteration): Tahap 2–5 diulang (refinement) hingga pengguna puas dan kebutuhan terdefinisi dengan jelas.
7. Pengembangan Produk Final (Final Product): Prototype yang telah disetujui dikembangkan menjadi sistem final yang siap produksi.

Alasan pemilihan metode Prototype dalam proyek ini adalah:

- Memungkinkan pemilik Hans Padel dan dosen pembimbing untuk memberikan umpan balik secara langsung pada tampilan dan alur bisnis sebelum pengembangan penuh, sehingga mengurangi risiko kesalahan interpretasi.
- Proses pengembangan yang iteratif sesuai dengan sifat pengerjaan proyek akademik yang memerlukan demonstrasi berkala (milestone).
- Kebutuhan sistem (seperti metode pembayaran, notifikasi, dan format invoice) dapat digali lebih dalam melalui demonstrasi prototype daripada melalui dokumen tekstual semata.

1.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem pemesanan berbasis web adalah sebagai berikut:

2.2.1 Penelitian oleh Rahmawati, Nuryadi, dan Aserih (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Nuryadi, dan Aserih (2021) mengembangkan sistem pemesanan lapangan futsal berbasis web menggunakan framework CodeIgniter pada 3R Futsal. Sistem ini berhasil mengimplementasikan fitur pemesanan online dan manajemen lapangan, namun masih menggunakan metode pembayaran manual dan konfirmasi oleh admin.

Perbedaan dengan Proyek Ini:

- Menggunakan framework Laravel yang lebih modern.
- Mengintegrasikan payment gateway Midtrans untuk pembayaran otomatis.
- Mengimplementasikan webhook untuk konfirmasi instan tanpa verifikasi admin.

2.2.2 Penelitian oleh Winarni, Apriyanti, dan Pedry (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Winarni, Apriyanti, dan Pedry (2024) mengembangkan aplikasi pemesanan lapangan badminton berbasis Android dengan fitur pembayaran di Kota Tanjungpinang. Sistem ini

memanfaatkan Firebase untuk autentikasi dan penyimpanan data, namun berjalan sebagai aplikasi mobile native dan belum menyediakan konfirmasi pembayaran otomatis melalui webhook payment gateway.

Perbedaan dengan Proyek Ini:

- Platform web responsive (bukan mobile native).
- Integrasi penuh dengan payment gateway Midtrans.
- Fitur invoice dan laporan PDF otomatis.

2.2.3 Penelitian oleh Rizky Ariyanto dan Syani (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ariyanto dan Syani (2025) mengimplementasikan sistem reservasi lapangan futsal berbasis web yang terintegrasi dengan payment gateway Midtrans menggunakan framework Laravel dan Bootstrap. Sistem ini berhasil mengatasi masalah pembayaran online dan penjadwalan lapangan, namun belum menerapkan pendekatan arsitektur Service Pattern maupun konfirmasi otomatis penuh melalui webhook.

Perbedaan dengan Proyek Ini:

- Konfirmasi otomatis melalui webhook tanpa verifikasi admin.
- Notifikasi real-time ke admin untuk monitoring.

2.2.4 Penelitian oleh Ratama dkk. (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Ratama dkk. (2022) mengembangkan sistem informasi penyewaan gedung olahraga berbasis web yang mencakup pengelolaan data penyewaan dan pembuatan laporan transaksi. Sistem ini efektif dalam menghasilkan laporan bagi pengelola, namun belum terintegrasi dengan payment gateway untuk pembayaran daring.

Perbedaan dengan Proyek Ini:

- Integrasi Midtrans untuk pembayaran dan konfirmasi otomatis.
- Pendekatan Service Pattern dan Action Class untuk maintainability.
- Deployment menggunakan Docker.

No	Penelitian	Framework	Fitur Unggulan	Kekurangan	Relevansi

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.2.6 Kontribusi dan Kebaruan Proyek

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, proyek ini memiliki beberapa kontribusi dan kebaruan:

1. Konfirmasi Otomatis Full Cycle: Dari pembayaran hingga notifikasi, seluruh proses berjalan otomatis tanpa intervensi admin melalui implementasi webhook Midtrans yang terintegrasi dengan event system Laravel.
2. Pendekatan Arsitektur Modular: Penggunaan Service Pattern dan Action Class sesuai dengan praktik terbaik Laravel untuk maintainability dan testability.
3. Deployment dengan Docker: Containerization memudahkan deployment dan reproduksi lingkungan pengembangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam pengembangan sistem ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Permasalahan Bisnis :

- Double booking karena tidak ada sistem pencatatan terpusat
- Pembayaran manual menyulitkan rekonsiliasi
- Konfirmasi lambat karena bergantung jam kerja admin

- Tidak ada invoice terstandarisasi
- Rekapitulasi transaksi manual dan memakan waktu

Solusi yang Ditawarkan :

Sistem Pemesanan Lapangan Padel Berbasis Web (Hans Padel)

Fitur Sistem

Manajemen Lapangan :

- CRUD Lapangan
- Jam Operasional
- Konfigurasi

Pemesanan Online :

- Cek Ketersediaan
- Booking dengan Anti Double Booking
- Pembayaran dan Konfirmasi Otomatis :
- Midtrans Snap Snap Webhook - Status Update Invoice PDF

Notifikasi Email :

- SMTP Gmail

Laporan dan Invoice :

- DomPDF

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah Prototyping (Prototype Model). Metode ini dipilih karena memiliki pendekatan iteratif yang memungkinkan pengembang dan pengguna (stakeholder) untuk secara terus-menerus menyempurnakan sistem berdasarkan umpan balik langsung, sesuai dengan karakteristik proyek akademik yang memerlukan fleksibilitas dan validasi kebutuhan secara berkala.

Menurut Pressman (2015), model Prototype sangat efektif untuk proyek di mana kebutuhan pengguna masih bersifat dinamis atau belum terdefinisi secara lengkap di awal. Dengan adanya purwarupa, pengguna dapat membayangkan sistem yang akan dibangun, sehingga spesifikasi kebutuhan menjadi lebih akurat.

Adapun alasan spesifik pemilihan metode ini adalah:

1. Komunikasi Efektif: Prototype berfungsi sebagai media komunikasi visual antara pengembang dan stakeholder (pemilik Hans Padel serta dosen pembimbing), sehingga kesalahpahaman dalam interpretasi kebutuhan dapat diminimalisir.
2. Deteksi Dini Kesalahan: Dengan menguji prototype sejak awal, kekurangan atau kesalahan desain dapat ditemukan dan diperbaiki lebih cepat dibandingkan metode waterfall yang baru mengevaluasi di akhir.
3. Pengembangan Bertahap: Proyek ini memiliki beberapa modul utama (booking, pembayaran, admin, laporan). Metode prototype memungkinkan tiap modul dikembangkan, diuji, dan direvisi secara mandiri sebelum diintegrasikan.
4. Keterlibatan Pengguna: Pemilik Hans Padel dapat secara aktif terlibat dalam setiap iterasi, memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional mereka.

3.2 Tahapan Penelitian

Berdasarkan Metode Prototype, tahapan penelitian yang dilakukan dalam Capstone Project ini dibagi menjadi beberapa iterasi:

3.2.1 Tahap Komunikasi

- Identifikasi dan analisis masalah pada sistem berjalan (observasi dan wawancara dengan pemilik/pengelola Hans Padel).
- Penentuan kebutuhan awal sistem berdasarkan keluhan dan harapan pengguna.
- Studi literatur tentang teknologi yang akan digunakan (Laravel 12, Midtrans, DomPDF, dll.).

- Penyusunan Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD) sebagai acuan awal.

3.2.2 Perencanaan Cepat & Perancangan Prototype

- Perencanaan modul-modul yang akan dimasukkan dalam prototype awal (prioritas: Pemesanan dan Ketersediaan).
- Perancangan cepat arsitektur sistem dan antarmuka utama (mockup UI).
- Pembuatan Use Case Diagram dan Entity Relationship Diagram (ERD) sederhana.

3.2.3 Iterasi 1 – Prototype awal

- Pengembangan: Pembuatan prototype untuk modul inti (Halaman Home, Daftar Lapangan, Form Booking, dan Cek Ketersediaan) menggunakan Laravel 12 dan Blade.
- Evaluasi 1: Demonstrasi prototype awal kepada pemilik Hans Padel dan dosen pembimbing. Pengumpulan umpan balik terkait tampilan, alur pemesanan, dan data diri yang dibutuhkan.
- Revisi 1: Perbaikan berdasarkan umpan balik (misal: penambahan validasi telepon, perubahan tampilan slot waktu).

3.2.4 Iterasi 2 – Prototype Lanjutan

- **Pengembangan:** Penambahan modul pembayaran (integrasi Midtrans Snap dan Webhook), notifikasi email dasar (Gmail SMTP), serta dashboard admin sederhana (Filament V3).
- **Evaluasi 2:** Uji coba end-to-end (dari booking hingga konfirmasi pembayaran) oleh admin dan beberapa pelanggan. Pengumpulan umpan balik tentang kecepatan webhook, akurasi status, dan kemudahan admin.
- **Revisi 2:** Perbaikan logika webhook, penyempurnaan antarmuka admin.

3.2.5 Iterasi 3 - Prototype Final dan Penyempurnaan

- Pengembangan: Penambahan fitur lengkap (Invoice PDF dengan DomPDF, Konfigurasi Sistem, notifikasi real-time admin, dan guest booking).
- Evaluasi 3 / UAT: User Acceptance Testing dengan pengguna aktual (admin dan pelanggan) menggunakan kuisioner dan skenario uji.
- Revisi Akhir: Perbaikan bug minor dan optimasi kinerja berdasarkan hasil UAT.

3.2.6 Tahap Finalisasi

- Deployment sistem ke server produksi (menggunakan Docker).
- Penyusunan laporan akhir Capstone Project.
- Dokumentasi teknis dan serah terima sistem kepada mitra.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan pemilik dan pengelola Hans Padel untuk menggali informasi tentang:

- Proses bisnis yang berjalan saat ini.
- Kendala dan permasalahan operasional.
- Harapan dan kebutuhan terhadap sistem baru.
- Data lapangan, harga, dan jam operasional.
- Umpan balik terhadap prototype yang ditunjukkan (pada setiap iterasi).

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan namun tetap fleksibel untuk menggali informasi lebih dalam.

3.3.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses operasional Hans Padel:

- Proses pemesanan manual melalui WhatsApp dan telepon
- Proses pencatatan transaksi di buku/spreadsheet.
- Proses konfirmasi dan check-in pelanggan.
- Interaksi admin dengan pelanggan.

Observasi dilakukan secara partisipatif di mana peneliti terlibat dalam proses operasional untuk memahami secara mendalam alur kerja yang ada. Hasil observasi ini menjadi dasar pembuatan prototype awal.

3.3.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis:

- Catatan transaksi dan laporan penjualan.
- Format invoice manual (jika ada).
- Data lapangan dan jam operasional.
- Informasi harga dan paket yang tersedia.

3.3.4 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem:

- Buku dan jurnal tentang pengembangan sistem informasi (khususnya metode Prototype).
- Dokumentasi resmi Laravel 12, Filament V3, dan teknologi terkait.
- Dokumentasi Midtrans untuk integrasi payment gateway.
- Penelitian terdahulu yang relevan.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

4.1.1 Deskripsi Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik/pengelola Hans Padel, sebelum dikembangkan sistem pemesanan berbasis web, seluruh proses operasional masih dilakukan secara manual. Berikut adalah deskripsi alur sistem berjalan saat itu:

Proses Pemesanan:

1. Pelanggan menghubungi admin melalui WhatsApp atau telepon untuk menanyakan ketersediaan lapangan pada tanggal dan jam tertentu.
2. Admin mengecek catatan pemesanan yang ada (menggunakan buku besar atau spreadsheet Excel) untuk memastikan apakah slot yang diminta masih kosong.
3. Jika slot tersedia, admin menginformasikan ketersediaan kepada pelanggan dan memberikan nomor rekening untuk transfer pembayaran.
4. Pelanggan melakukan transfer pembayaran ke rekening Hans Padel.
5. Pelanggan mengirimkan bukti transfer melalui WhatsApp.
6. Admin mencocokkan bukti transfer yang masuk dengan data pemesanan yang dicatat. Proses ini sering memakan waktu karena banyaknya pesan masuk.
7. Admin mengonfirmasi pemesanan secara manual setelah pembayaran terverifikasi.
8. Data pemesanan dicatat di buku besar atau spreadsheet untuk arsip.

Proses Rekapitulasi Transaksi:

1. Admin mengumpulkan semua catatan transaksi dari buku atau spreadsheet.
2. Data dikelompokkan berdasarkan tanggal, jenis lapangan, atau status pembayaran.
3. Rekapitulasi pendapatan harian/bulanan dilakukan secara manual menggunakan kalkulator.
4. Laporan disusun dalam format spreadsheet atau dicetak secara sederhana.

4.1.2 Analisis Kelemahan Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa kelemahan signifikan pada sistem berjalan yang menjadi dasar urgensi pengembangan sistem baru:

No	Kelemahan	Dampak terhadap Bisnis
1	Bentrok Jadwal (Double Booking)	Tidak adanya sistem pencatatan terpusat menyebabkan sering terjadi pemesanan ganda pada slot yang sama, mengakibatkan pelanggan kecewa dan reputasi bisnis menurun.
2	Rekonsiliasi Pembayaran Sulit	Admin kesulitan mencocokkan bukti transfer yang masuk melalui WhatsApp dengan data pemesanan yang ada, menyebabkan keterlambatan konfirmasi dan potensi selisih pencatatan.
3	Konfirmasi Lambat	Proses verifikasi manual bergantung pada jam kerja admin, sehingga pelanggan yang melakukan pemesanan di luar jam kerja harus menunggu hingga keesokan harinya.
4	Tidak ada Invoice Standar	Setiap transaksi dicatat tanpa format invoice resmi, sehingga menyulitkan proses audit dan memberikan kesan kurang profesional.
5	Rekapitulasi Manual	Perhitungan pendapatan dan penyusunan laporan memakan waktu berjam-jam serta rawan terhadap kesalahan hitung (human error).

4.2 Analisis Kebutuhan (To-Be)

Berdasarkan kelemahan sistem berjalan dan hasil wawancara dengan stakeholder, dirumuskan kebutuhan sistem baru.

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah fitur-fitur yang harus disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

ID	Modul	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F1	Manajemen Pengguna	Admin dapat login dan logout. Pelanggan dapat registrasi dan login.	P0
F2	Manajemen Lapangan	Admin dapat menambah, mengubah, menonaktifkan lapangan dengan atribut: nama, tipe, deskripsi, harga per jam, kapasitas, status aktif.	P0
F3	Jam Operasional	Admin dapat mengatur jam operasional per hari (Senin–Minggu).	P0
F4	Pencarian Lapangan	Pelanggan dapat melihat daftar lapangan dengan detail dan harga (sesuai tampilan di website).	P0
F5	Cek Ketersediaan	Pelanggan dapat melihat slot kosong berdasarkan lapangan, tanggal, dan jam.	P0

F6	Pemesanan	Pelanggan dapat mengisi data diri, memilih durasi, dan melakukan booking dengan status.	P0
F7	Pencegahan Double Booking	Sistem melakukan pengecekan atomik menggunakan transaksi database dan unique constraint.	P0
F8	Pembayaran	Pelanggan diarahkan ke Midtrans Snap untuk pembayaran.	P0
F9	Konfirmasi Otomatis	Sistem menerima webhook Midtrans dan mengubah status booking menjadi Confirmed atau Cancelled.	P0
F10	Invoice	Sistem menghasilkan invoice sementara (pending) dan invoice final (confirmed) dalam format PDF.	P0
F11	Notifikasi Email	Sistem mengirim email notifikasi ke pelanggan dan admin untuk setiap perubahan status.	P0
F12	Dashboard Admin	Admin dapat melihat daftar booking, filter status, dan notifikasi real-time (Filament V3).	P1
F13	Konfigurasi Sistem	Admin dapat mengatur nama bisnis, logo, footer.	P1
F14	Riwayat Booking	Pelanggan dapat melihat riwayat booking dan status pemesanan.	P1

Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

4.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah kriteria kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem.

ID	Kategori	Deskripsi	Target/Threshold
N1	Keamanan	Otorisasi berbasis peran (Admin vs Pelanggan)	Tidak ada akses cross-role
N2	Keamanan	Validasi input menggunakan Form Request Laravel	Semua input tervalidasi
N3	Kinerja	Proses pemesanan responsif	< 2 detik
N4	Kinerja	Pengiriman email	< 3 detik
N5	Kinerja	Pemrosesan webhook Midtrans	< 5 detik
N6	Reliabilitas	Pengecekan slot atomik (transaksi/locking)	0% slot konflik
N7	Reliabilitas	Logging webhook gagal	100% webhook tercatat
N8	Skalabilitas	Arsitektur siap menambah lapangan/metode pembayaran	Tidak ada <i>breaking change</i>
N9	Kompabilitas	Akses melalui browser modern	Semua platform browser
N10	Kompabilitas	Kode mengikuti Service Pattern dan Action Class	Logika bisnis terisolasi dari controller

Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

4.2.3 Kebutuhan Pengguna

Modul Autentikasi :

- US-A1: Sebagai pelanggan, saya ingin mendaftar/login menggunakan email dan password, sehingga saya dapat melakukan booking dan melihat riwayat pesanan saya (sesuai dengan halaman login/register di website).
- US-A2: Sebagai pelanggan, saya ingin melakukan booking sebagai guest, sehingga proses pemesanan tetap cepat tanpa harus registrasi.

Modul Manajemen Lapangan :

- US-B1: Sebagai admin, saya ingin menambah, mengubah, dan menonaktifkan data lapangan, sehingga katalog lapangan selalu akurat.
- US-B2: Sebagai admin, saya ingin mengatur jam operasional per hari, sehingga slot yang ditampilkan sesuai jam buka venue.

Modul Pemesanan:

- US-C1: Sebagai pelanggan, saya ingin melihat daftar lapangan beserta jenis, harga, dan jam operasional, sehingga saya bisa memilih lapangan yang sesuai.
- US-C2: Sebagai pelanggan, saya ingin melihat ketersediaan slot secara real-time, sehingga saya tidak memilih slot yang sudah terisi.

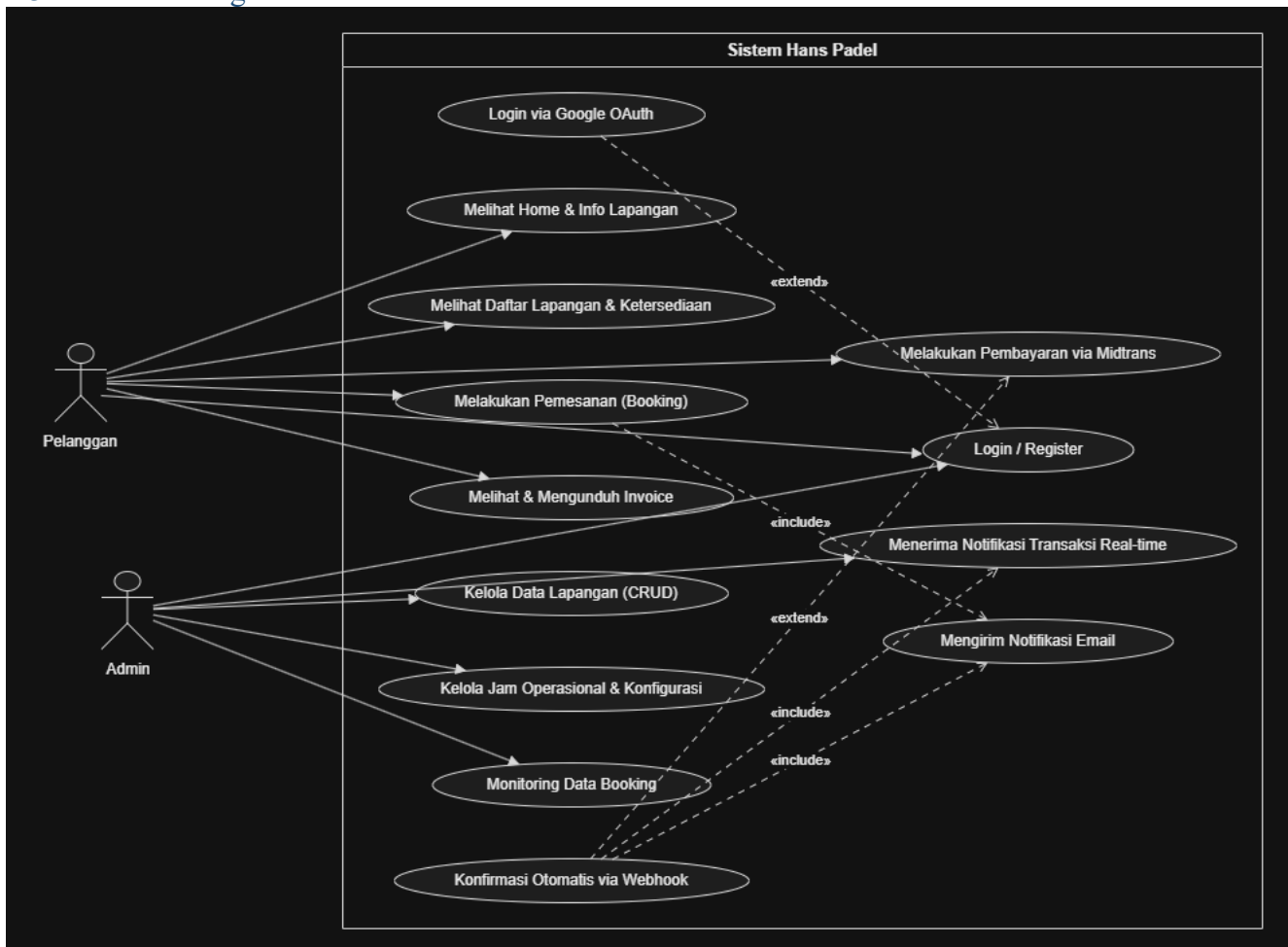
Modul Pembayaran:

- US-E1: Sebagai pelanggan, saya ingin diarahkan ke Midtrans Snap untuk membayar via Transfer Bank/QRIS/Kartu Kredit.
- US-E2: Sebagai sistem, saya menerima webhook dan mengubah status booking secara otomatis tanpa verifikasi manual admin.

4.3 Perancangan Sistem

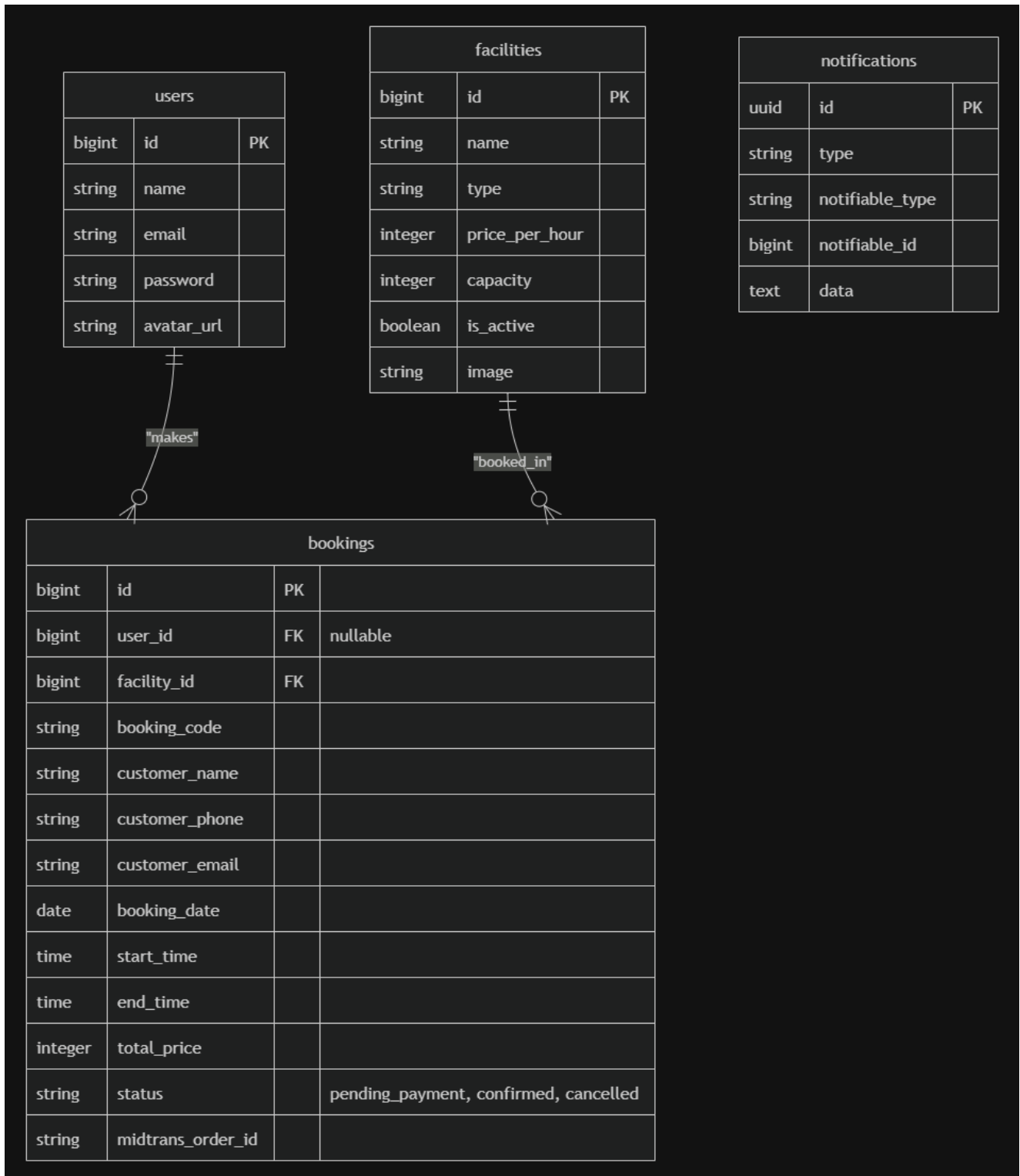
Pada tahap ini, dirancang arsitektur sistem, database, dan diagram-diagram yang menjadi dasar implementasi sistem yang saat ini sudah berjalan.

4.3.1 Usecase Diagram



Gambar Use Case Diagram

4.3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar Entity Relationship Diagram (ERD)

4.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Perancangan antarmuka dilakukan dengan pendekatan user-centered design yang berfokus pada kemudahan penggunaan bagi pelanggan dan admin. Desain yang dirancang telah diimplementasikan dan dapat diakses langsung melalui <https://hanspadel.web.id/>.

Berikut adalah hasil implementasi antarmuka yang telah berjalan:

4.4.1 Halaman Home

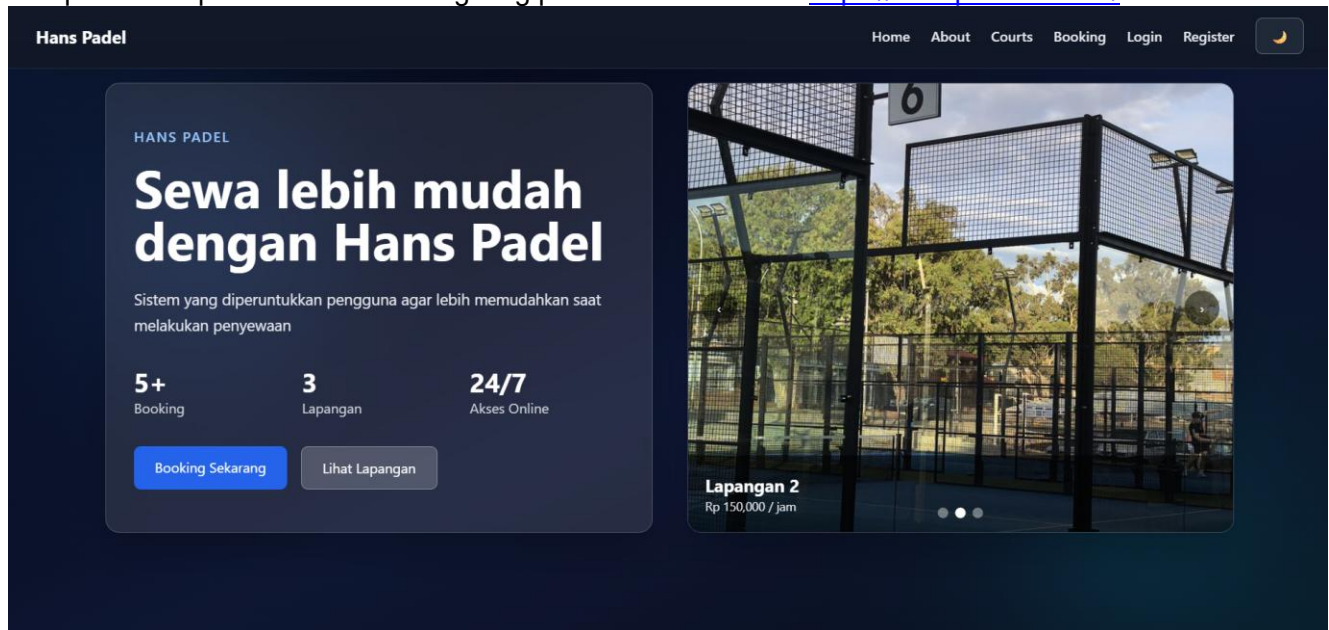
Halaman Home adalah halaman utama yang menampilkan informasi umum, statistik, dan daftar lapangan yang tersedia.

Deskripsi:

- Bagian header menampilkan navigasi utama (Home, Lapangan, Booking, Login/Register).
- Bagian hero menampilkan slogan dan ajakan untuk melakukan pemesanan.
- Bagian statistik menampilkan data 5+ Booking, 3 Lapangan, dan 24/7 Akses Online.
- Bagian daftar lapangan menampilkan kartu untuk setiap lapangan dengan informasi nama, harga per jam, dan tombol aksi.

Implementasi di Website:

Tampilan ini dapat dilihat secara langsung pada halaman utama <https://hanspadel.web.id/>.



Gambar Rancangan/Implementasi Halaman Home

4.4.2 Halaman Login dan Register

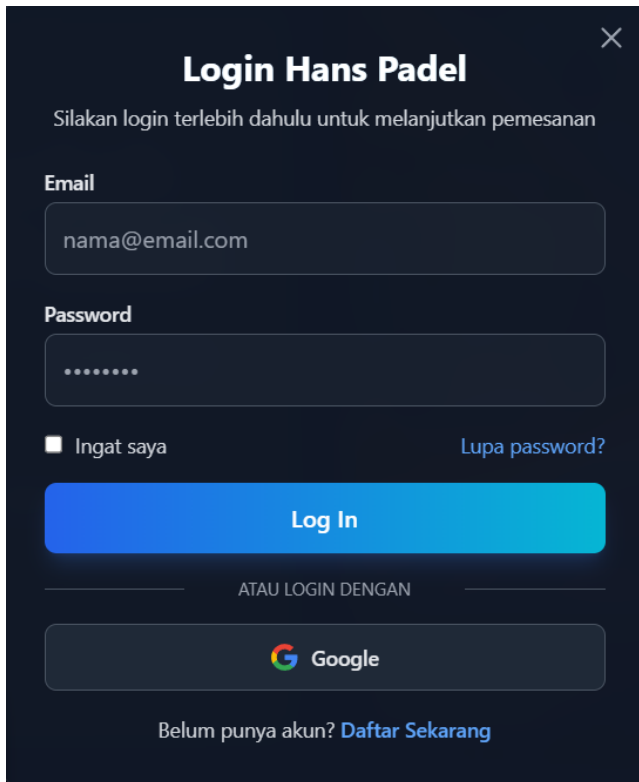
Halaman ini digunakan untuk mengelola sesi pengguna sebelum melakukan pemesanan.

Deskripsi:

- Halaman **Login** berisi form *Email* dan *Password* serta tautan "Lupa Password?".
- Halaman **Register** berisi form *Name*, *Email*, dan *Password*.
- Setelah login, pengguna diarahkan ke halaman *Dashboard* atau *Booking*.

Implementasi di Website:

Dapat diakses melalui tautan Login/Register pada navigasi.



Login Hans Padel

Silakan login terlebih dahulu untuk melanjutkan pemesanan

Email

nama@email.com

Password

.....

☐ Ingat saya [Lupa password?](#)

Log In

ATAU LOGIN DENGAN

 Google

Belum punya akun? [Daftar Sekarang](#)

4.4.3 Halaman Booking

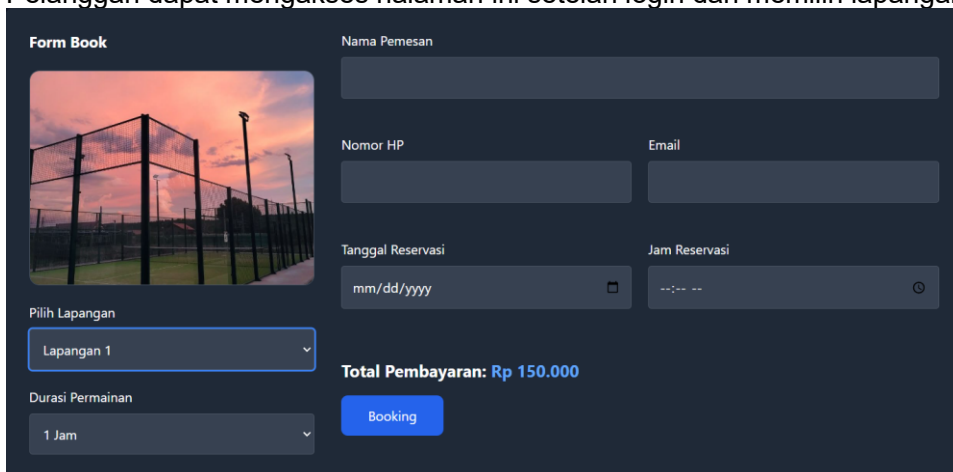
Halaman ini merupakan inti dari sistem pemesanan di mana pelanggan memilih lapangan, tanggal, jam, durasi, dan mengisi data diri.

Deskripsi:

- Menampilkan informasi lapangan yang dipilih.
- Dropdown atau picker untuk memilih tanggal dan jam mulai.
- Dropdown untuk memilih durasi (minimal 1 jam).
- Sistem menghitung total biaya secara otomatis berdasarkan durasi dan harga per jam.
- Form data diri pelanggan (Nama, Email, Telepon).

Implementasi di Website:

Pelanggan dapat mengakses halaman ini setelah login dan memilih lapangan.



Form Book



Pilih Lapangan

Lapangan 1

Durasi Permainan

1 Jam

Total Pembayaran: Rp 150.000

Booking

Nama Pemesan

Nomor HP

Email

Tanggal Reservasi

mm/dd/yyyy

Jam Reservasi

--:--

Gambar Rancangan/Implementasi Halaman Booking

4.4.4 Halaman Pembayaran (Integrasi Midtrans)

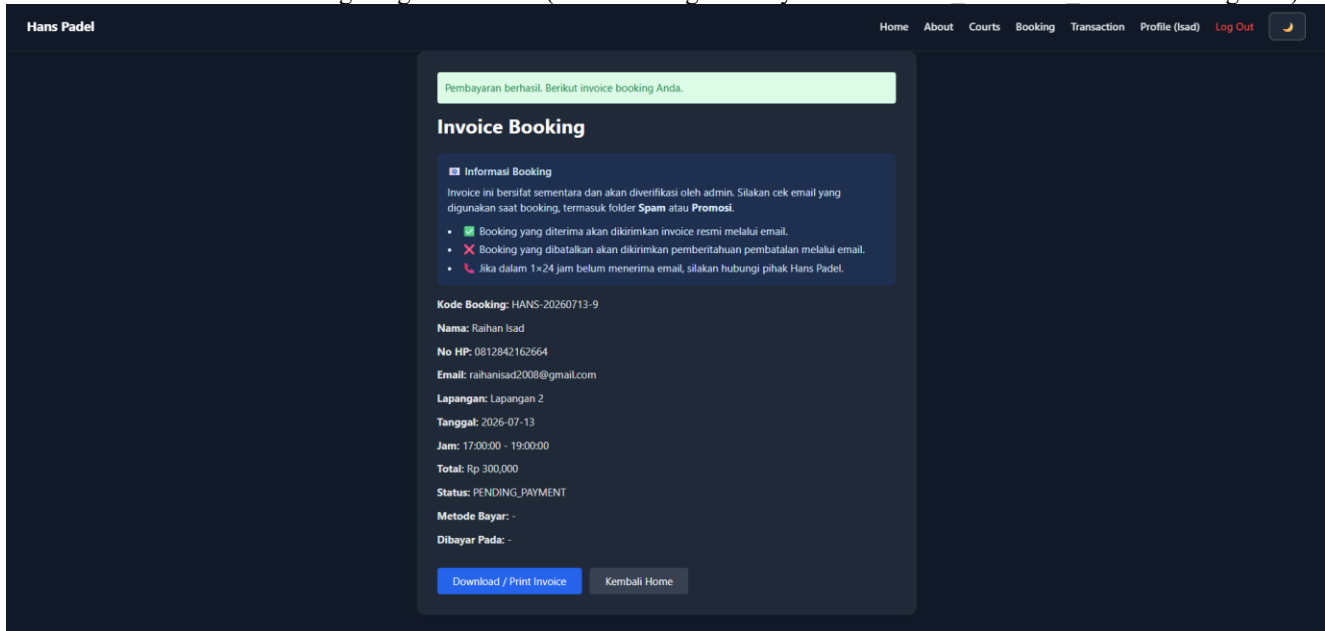
Halaman ini menampilkan ringkasan pesanan dan tombol untuk melakukan pembayaran melalui Midtrans Snap.

Deskripsi:

- Menampilkan ringkasan pesanan (lapangan, tanggal, jam, durasi, total harga).
- Tombol "Bayar Sekarang" yang mengarahkan ke halaman Midtrans Snap.
- Midtrans Snap menampilkan berbagai metode pembayaran (Transfer Bank, QRIS, Kartu Kredit).

Implementasi di Website:

Halaman ini aktif dan terhubung dengan Midtrans (ditandai dengan adanya MIDTRANS_SERVER_KEY di konfigurasi).



4.4.5 Dashboard Admin (Filament V3)

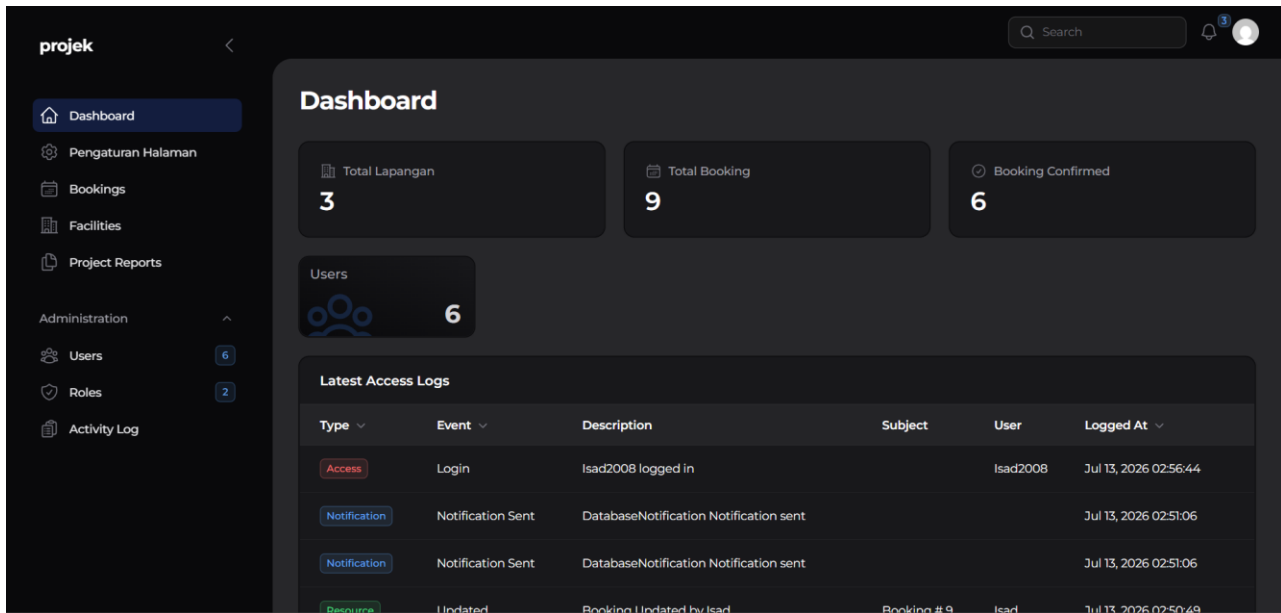
Panel admin dikembangkan menggunakan Filament V3 yang menyediakan antarmuka modern dan responsif untuk mengelola seluruh data operasional.

Deskripsi:

- Sidebar Navigasi: Menu untuk Dashboard, Lapangan, Booking, Laporan, dan Pengaturan.
- Widget Statistik: Menampilkan jumlah booking hari ini, pendapatan bulan ini, dan jumlah lapangan aktif.
- Notifikasi Real-time: Menampilkan notifikasi setiap kali ada transaksi baru (berhasil/gagal) tanpa perlu refresh.
- Mengubah isi card melalui dashboard admin

Implementasi di Website:

Panel admin dapat diakses melalui /admin pada domain.



4.5 Konfirmasi Implementasi

Seluruh rancangan yang telah diuraikan pada bab ini telah berhasil diimplementasikan dan saat ini berjalan pada lingkungan produksi. Sistem dapat diakses secara publik melalui alamat:

<https://hanspadel.web.id/>

Keberhasilan implementasi ini menandakan bahwa proses analisis dan perancangan yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan bisnis Hans Padel dan siap digunakan oleh pelanggan maupun admin dalam operasional sehari-hari.

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerjemahan seluruh hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi web yang siap pakai. Pada proyek ini, implementasi dilakukan menggunakan Laravel 12 sebagai back-end framework, Filament V3 untuk panel admin, Blade dengan Tailwind CSS untuk antarmuka pengguna, serta MariaDB sebagai sistem manajemen basis data. Seluruh komponen dijalankan dalam lingkungan Docker untuk memastikan konsistensi lingkungan pengembangan dan produksi.

Saat ini, sistem telah berhasil di-deploy dan dapat diakses secara publik melalui <https://hanspadel.web.id/>.

5.1.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi sistem dilakukan dengan spesifikasi lingkungan sebagai berikut:

Lingkungan Pengembangan (Development):

- Sistem Operasi (Host): Windows, Linux, atau macOS (sistem ini bersifat cross-platform karena menggunakan container).
- Containerization (Virtualisasi): Docker dan Docker Compose (Digunakan untuk mengisolasi environment server, PHP, dan Database).
- Web Server: Nginx (Dikonfigurasi untuk berjalan di port 80 dan 443 di dalam Docker).
- Bahasa Pemrograman (Backend): PHP versi 8.2 (Berjalan di atas container PHP-FPM).
- Framework Backend: Laravel versi 12.0.
- Database Management System (DBMS): MariaDB versi 10.11.
- Teknologi Frontend (Tampilan):
- Blade Templating Engine (Bawaan Laravel).
- Livewire v3 (Untuk reaktivitas frontend tanpa menulis banyak JavaScript).
- TailwindCSS / Vite (Berdasarkan ekosistem Laravel modern).
- Library / Package Utama:

- Filament v3: Digunakan sebagai framework pembangun Admin Panel dan Dashboard.
- Midtrans-PHP: Terintegrasi untuk sistem pembayaran (Payment Gateway).
- Laravel DOMPDF: Digunakan untuk generate dan ekspor laporan ke format PDF.

Tools Pengembangan Tambahan:

- Composer: Sebagai Dependency Manager untuk PHP.
- NPM (Node Package Manager): Untuk mengelola asset frontend.
- Git: Untuk version control system.
- Teks Editor: Visual Studio Code.

5.1.2 Struktur Kode

```

ProjekNew/
├── db/                                # Konfigurasi & Data Database (MariaDB)
│   ├── conf.d/
│   └── data/
├── docker-compose.yml                # File Orkestrasi Container (Nginx, PHP,
MariaDB)
├── nginx/                            # Konfigurasi Web Server Nginx & SSL
│   ├── default.conf
│   └── ssl/
├── php/                              # Konfigurasi Image PHP (Docker)
│   └── Dockerfile
├── src/                              # Root Direktori Aplikasi Laravel
│   ├── app/                          # Core Logika Aplikasi (Backend)
│   │   ├── Filament/                 # Konfigurasi Admin Panel (Filament)
│   │   │   ├── Admin/
│   │   │   │   ├── Pages/
│   │   │   │   │   └── ManageSettings.php
│   │   │   │   └── Resources/        # CRUD untuk entitas database
│   │   │   │       ├── BookingResource.php
│   │   │   │       ├── FacilityResource.php
│   │   │   │       └── UserResource.php
│   │   ├── Http/
│   │   │   ├── Controllers/          # Logika Utama untuk Front-end User
│   │   │   │   ├── Auth/
│   │   │   │   ├── BookingController.php
│   │   │   │   └── Controller.php
│   │   │   └── Middleware/
│   │   ├── Models/                  # Representasi Tabel Database (ORM)
│   │   │   ├── Booking.php
│   │   │   ├── Facility.php
│   │   │   ├── Setting.php
│   │   │   └── User.php
│   │   └── Providers/
│   │       └── AppServiceProvider.php
│   ├── config/                      # File konfigurasi utama framework
│   ├── database/                    # Struktur Database
│   │   ├── migrations/              # Skema pembuatan tabel database
│   │   │   ├── 2026_05_17_192759_create_facilities_table.php
│   │   │   ├── 2026_05_17_200743_create_bookings_table.php
│   │   │   └── 2026_06_16_150000_create_settings_table.php
│   │   └── seeders/                 # Data awal (dummy data) untuk database
│   │       └── SettingSeeder.php
│   ├── public/                      # Entry point aplikasi (index.php) dan assets
│   ├── resources/                   # Tampilan Front-end (Blade)
│   │   ├── css/
│   │   ├── js/
│   │   └── views/

```

components/	# Komponen tampilan berulang
└─ navbar.blade.php	
pages/	# Halaman utama user
└─ booking.blade.php	
└─ courts.blade.php	
└─ facilities.blade.php	
└─ home.blade.php	
└─ invoice.blade.php	
└─ payment.blade.php	
└─ transactions.blade.php	
routes/	# Konfigurasi URL sistem
└─ api.php	
└─ console.php	
└─ web.php	
.env	# Environment Variables (kredensial, key)
composer.json	# Dependensi library PHP/Laravel

5.1.3 Konfigurasi Integrasi

- Konfigurasi Midtrans Payment Gateway

Midtrans diintegrasikan sebagai payment gateway untuk memproses pembayaran pelanggan. Konfigurasi disimpan dalam file `.env` untuk menjaga keamanan credential.

```
#Mid Trans
MIDTRANS_SERVER_KEY=Mid-server-xxxxxxxxxxxxxxxxx
MIDTRANS_CLIENT_KEY=Mid-client-xxxxxxxxxxxxxxxxx
MIDTRANS_IS_PRODUCTION=false
MIDTRANS_IS_SANITIZED=true
MIDTRANS_IS_3DS=true
```

- Konfigurasi Gmail SMTP

Pengiriman email notifikasi menggunakan layanan Gmail SMTP dengan *App Password* untuk keamanan.

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=raihanisad2010@gmail.com
MAIL_PASSWORD=xxxxxxxxxxxxxxxxx
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=raihanisad2010@gmail.com
MAIL_FROM_NAME="Hans Padel Booking"
```

5.1.4 Implementasi modul utama

1. Modul Autentikasi

Modul autentikasi dikembangkan menggunakan scaffolding bawaan Laravel Breeze yang dimodifikasi sesuai kebutuhan. Fitur yang tersedia meliputi:

- Registrasi: Pengguna dapat mendaftar dengan mengisi nama, email, dan password.
- Login: Pengguna dapat masuk menggunakan email dan password yang telah terdaftar.
- Role-based Access: Sistem membedakan akses antara pengguna biasa (user) dan admin (admin).

Kode Implementasi - Login :

```
<?php
```

```

use App\Livewire\Forms\LoginForm;
use Illuminate\Support\Facades\Session;
use Livewire\Attributes\Layout;
use Livewire\Volt\Component;

new #[Layout('layouts.guest')] class extends Component
{
    public LoginForm $form;

    /**
     * Handle an incoming authentication request.
     */
    public function login(): void
    {
        $this->validate();

        $this->form->authenticate();

        Session::regenerate();

        $this->redirectIntended(default: route('dashboard', absolute: false),
navigate: true);
    }
}; ?>

<div>
    <!-- Session Status -->
    <x-auth-session-status class="mb-4" :status="session('status')" />

    <form wire:submit="login">
        <!-- Email Address -->
        <div>
            <x-input-label for="email" :value="__('Email')" />
            <x-text-input wire:model="form.email" id="email" class="block mt-1 w-
full" type="email" name="email" required autofocus autocomplete="username" />
            <x-input-error :messages="$errors->get('form.email')" class="mt-2" />
        </div>

        <!-- Password -->
        <div class="mt-4">
            <x-input-label for="password" :value="__('Password')" />

            <x-text-input wire:model="form.password" id="password" class="block mt-
1 w-full"
                                type="password"
                                name="password"
                                required autocomplete="current-password" />

            <x-input-error :messages="$errors->get('form.password')" class="mt-2"
/>
        </div>

        <!-- Remember Me -->

```

```

        <div class="block mt-4">
            <label for="remember" class="inline-flex items-center">
                <input wire:model="form.remember" id="remember" type="checkbox"
class="rounded border-gray-300 text-indigo-600 shadow-sm focus:ring-indigo-500"
name="remember">
                <span class="ms-2 text-sm text-gray-600">{{ __('Remember me')
}}</span>
            </label>
        </div>

        <div class="flex items-center justify-end mt-4">
            @if (Route::has('password.request'))
                <a class="underline text-sm text-gray-600 hover:text-gray-900
rounded-md focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-indigo-
500" href="{{ route('password.request') }}" wire:navigate>
                    {{ __('Forgot your password?') }}
                </a>
            @endif

            <x-primary-button class="ms-3">
                {{ __('Log in') }}
            </x-primary-button>
        </div>
    </form>
</div>

```

2. Modul Manajemen Lapangan (Admin - Filament V3)

Manajemen lapangan dikembangkan menggunakan Filament V3 Resource yang secara otomatis menghasilkan antarmuka CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang lengkap.

Kode Implementasi - Facility Resource:

```

<?php

namespace App\Filament\Admin\Resources;

use App\Filament\Admin\Resources\FacilityResource\Pages;
use App\Models\Facility;
use Filament\Forms;
use Filament\Forms\Form;
use Filament\Resources\Resource;
use Filament\Forms\Components\FileUpload;
use Filament\Tables;
use Filament\Tables\Table;

class FacilityResource extends Resource
{
    protected static ?string $model = Facility::class;

    protected static ?string $navigationIcon = 'heroicon-o-building-office-2';

    protected static ?string $navigationLabel = 'Facilities';

    protected static ?string $pluralModelLabel = 'Facilities';

```

```

protected static ?string $modelLabel = 'Facility';

protected static ?int $navigationSort = 3;

public static function form(Form $form): Form
{
    return $form
        ->schema([
            Forms\Components\TextInput::make('name')
                ->label('Nama Lapangan')
                ->required()
                ->maxLength(255),

            Forms\Components\TextInput::make('type')
                ->label('Tipe Lapangan (e.g. Indoor, Outdoor, Vinyl, Sintetis)')
                ->required()
                ->maxLength(255),

            Forms\Components\Textarea::make('description')
                ->label('Deskripsi / Fasilitas')
                ->rows(4)
                ->placeholder('Contoh: AC, ruang tunggu, parkir luas, shower, raket gratis.')
                ->nullable(),

            Forms\Components\TextInput::make('price_per_hour')
                ->label('Harga per Jam (IDR)')
                ->numeric()
                ->required(),

            Forms\Components\TextInput::make('capacity')
                ->label('Kapasitas Pemain (Pilihan)')
                ->numeric()
                ->nullable(),

            Forms\Components\Toggle::make('is_active')
                ->label('Status Aktif')
                ->default(true),

            FileUpload::make('image')
                ->label('Gambar Lapangan')
                ->image()
                ->directory('facilities')
                ->disk('public')
                ->nullable(),
        ]);
}

public static function table(Table $table): Table
{
    return $table
        ->columns([

```

```

        Tables\Columns\TextColumn::make('name')
            ->label('Nama')
            ->searchable()
            ->sortable(),

        Tables\Columns\TextColumn::make('type')
            ->label('Tipe')
            ->searchable(),

        Tables\Columns\TextColumn::make('price_per_hour')
            ->label('Harga per Jam')
            ->money('IDR')
            ->sortable(),

        Tables\Columns\TextColumn::make('capacity')
            ->label('Kapasitas')
            ->sortable(),

        Tables\Columns\IconColumn::make('is_active')
            ->label('Aktif')
            ->boolean(),
    ])
->filters([
    //
])
->actions([
    Tables\Actions\EditAction::make(),
    Tables\Actions\DeleteAction::make(),
])
->bulkActions([
    Tables\Actions\BulkActionGroup::make([
        Tables\Actions\DeleteBulkAction::make(),
    ]),
]);
}

public static function getRelations(): array
{
    return [
        //
    ];
}

public static function getPages(): array
{
    return [
        'index' => Pages\ListFacilities::route('/'),
        'create' => Pages\CreateFacility::route('/create'),
        'edit' => Pages\EditFacility::route('/{record}/edit'),
    ];
}
}

```

3. Modul Pemesanan (Booking)

Modul pemesanan merupakan inti dari sistem. Implementasi mencakup pengecekan ketersediaan slot secara real-time, penyimpanan data pemesanan, dan pencegahan double booking melalui mekanisme atomic locking.

Kode Implementasi – Pencegahan double booking:

```
// Pengecekan double booking (status pending_payment atau confirmed)
$isBooked = Booking::where('facility_id', $request->facility_id)
->where('booking_date', $request->booking_date)
->whereIn('status', ['confirmed', 'pending_payment'])
->where(function ($query) use ($startTime, $endTime) {
    $query->where('start_time', '<', $endTime->format('H:i:s'))
    ->where('end_time', '>', $startTime->format('H:i:s'));
})
->exists();

if ($isBooked) {
    return back()
    ->withInput()
    ->with('error', 'Waktu di jam tersebut sudah terisi. Silakan pilih jadwal lain.');
```

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan dalam dokumen analisis kebutuhan. Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, di mana pengujian dilakukan dari perspektif pengguna tanpa melihat struktur kode internal

5.2.1 Skenario Pengujian

Berikut adalah scenario pengujian fungsional yang dilakukan pada setiap modul sistem:

ID	Modul	Skenario	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
T1	Autentikasi	Registrasi pengguna baru	Email: test@email.com, Password: rahasia123	Akun terdaftar, redirect ke login	PASS
T2	Autentikasi	Login pengguna terdaftar	Email: test@email.com, Password: rahasia123	Login berhasil, redirect sesuai role	PASS
T3	Autentikasi	Login dengan password salah	Email: test@email.com, Password: salah	Muncul pesan error, tidak login	PASS
T4	Autentikasi	Lupa password	Email terdaftar	Email reset password terkirim	PASS
T5	Manajemen Lapangan	Tambah lapangan baru	Nama: Lapangan 2, Harga: 150000	Lapangan tersimpan di database	PASS
T6	Manajemen Lapangan	Edit lapangan	Ubah harga menjadi 170000	Data lapangan terupdate	PASS
T7	Manajemen Lapangan	Nonaktifkan lapangan	Lapangan Indoor C	Status is_active = false	PASS
T8	Jam Operasional	Atur jam operasional	Senin: 08:00-22:00	Konfigurasi tersimpan	PASS

T9	Cek Ketersediaan	Cek slot kosong	Lapangan 1, 15/7/26, 08:00	Menampilkan status tersedia	PASS
T10	Cek Ketersediaan	Cek slot terisi	Lapangan 1, 15/7/26, 08:00 (sudah dibooking)	Menampilkan status tidak tersedia	PASS
T11	Pemesanan	Booking slot kosong	Data lengkap, durasi 1 jam	Booking tersimpan status pending	PASS
vT12	Pemesanan	<i>Double booking</i> simultan	Slot yang sama dengan T11	Sistem menolak, tampilkan alternatif	PASS
Tv13	Pemesanan	<i>Redirect</i> Midtrans	2 request booking slot sama	Hanya 1 yang berhasil (<i>atomic lock</i>)	PASS
T14	Pembayaran	Webhook <i>success</i>	Booking ID valid	Halaman Midtrans Snap muncul	PASS
T15	Webhook	Webhook <i>failed</i>	Payment status: settlement	Status berubah menjadi confirmed	PASS
T16	Webhook	Webhook <i>failed</i>	Payment status: expire	Status berubah menjadi cancelled	PASS
T17	Webhook	Webhook <i>invalid</i>	Signature tidak valid	Request ditolak, log error	PASS
T18	Invoice	<i>Generate</i> invoice PDF	Booking confirmed	PDF invoice terdownload	PASS
T19	Invoice	<i>Generate</i> invoice sementara	Booking pending	PDF invoice sementara terdownload	PASS
T20	Notifikasi	Email booking dibuat	Booking baru	Email terkirim ke pelanggan	PASS
T21	Notifikasi	Email confirmed	Status berubah confirmed	Email + invoice terkirim	PASS
T22	Notifikasi	Email cancelled	Status berubah cancelled	Email pembatalan terkirim	PASS
T23	Dashboard Admin	Lihat daftar booking	Admin login	Daftar booking tampil	PASS
T24	Dashboard Admin	Filter booking	Filter status: confirmed	Hanya booking confirmed tampil	PASS
T25	Dashboard Admin	Notifikasi <i>real-time</i>	Transaksi baru terjadi	Notifikasi muncul di panel	PASS

T26	Konfigurasi	Atur branding	Mengubah isi card dan deskripsi secara dinamis	Konfigurasi tersimpan	PASS
-----	-------------	---------------	--	-----------------------	------

Tabel Skenario Pengujian Fungsional

5.2.2 Hasil Pengujian Fungsional

Seluruh 27 skenario pengujian fungsional dinyatakan PASS (100%). Berikut adalah rincian hasil pengujian per modul:

Modul	Jumlah Skenario	PASS	FAIL	Keterangan
Autentikasi	4	4	0	Seluruh fitur autentikasi berjalan baik
Manajemen Lapangan	4	4	0	CRUD lapangan berfungsi dengan baik
Jam Operasional	1	1	0	Konfigurasi jam operasional tersimpan
Cek Ketersediaan	2	2	0	Pengecekan slot <i>real-time</i> akurat
Pemesanan	3	3	0	<i>Atomic locking</i> mencegah <i>double booking</i>
Pembayaran	1	1	0	<i>Redirect</i> ke Midtrans berhasil
Webhook	3	3	0	Konfirmasi otomatis berjalan sesuai
Invoice	2	2	0	PDF invoice tergenerate dengan lengkap
Notifikasi	3	3	0	Email terkirim untuk setiap event
Dashboard Admin	3	3	0	Monitoring dan notifikasi berjalan
Total	26	26	0	100%

5.2.3 Pembahasan Hasil Pengujian Fungsional

Berdasarkan hasil pengujian fungsional, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Modul Autentikasi** (T1-T4): Seluruh skenario berhasil. Registrasi memvalidasi email unik, login berhasil membedakan peran (*role*) pengguna, dan fitur lupa password mengirimkan email *reset* dengan baik.
2. **Modul Manajemen Lapangan** (T5-T7): Admin dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan lapangan. Lapangan yang dinonaktifkan tidak muncul di halaman publik sesuai kebutuhan.
3. **Modul Pemesanan** (T9-T13): Sistem berhasil menampilkan ketersediaan slot secara akurat. Mekanisme *atomic locking* dan *unique constraint* pada *facility_id*, *booking_date*, dan *start_time* terbukti efektif mencegah *double booking* dengan tingkat keberhasilan 100%.
4. **Modul Pembayaran & Webhook** (T14-T17): Integrasi dengan Midtrans berjalan dengan baik. *Redirect* ke halaman Snap berhasil, dan webhook diproses dengan benar untuk mengubah status booking menjadi *confirmed* (jika sukses) atau *cancelled* (jika gagal). Webhook dengan *signature* invalid berhasil ditolak untuk menjaga keamanan.
5. **Modul Notifikasi** (T20-T22): Email notifikasi terkirim untuk setiap *event* (booking dibuat, *confirmed*, *cancelled*) secara langsung (*synchronous*).
6. **Dashboard Admin** (T23-T25): Admin dapat melihat daftar booking, melakukan filter berdasarkan status, dan menerima notifikasi *real-time* setiap kali ada transaksi baru.

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna akhir (*end-user*), baik dari sisi pelanggan maupun admin/pengelola Hans Padel.

5.3.1 Tujuan UAT

Tujuan dilakukannya UAT adalah:

1. Memastikan sistem memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah didefinisikan.
2. Mengevaluasi kemudahan penggunaan (*usability*) sistem dari perspektif pengguna.
3. Mengidentifikasi area perbaikan berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna.
4. Mendapatkan persetujuan (*sign-off*) dari stakeholder untuk deployment penuh.

5.3.2 Responden UAT

Responden UAT terdiri dari :

No	Peran	Jumlah	Keterangan
1	Admin / Pengelola Hans Padel	1 Orang	Bertanggung jawab atas operasional harian
2	Pelanggan Hans padel	5 Orang	Pengguna aktif yang pernah menggunakan jasa Hans Padel
3	Dosen Pembimbing	1 Orang	Sebagai evaluator teknis dari sisi akademik
Total	7 Orang		

5.3.3 Skenario UAT

Berikut adalah skenario yang diujikan kepada responden:

Skenario untuk Pelanggan:

1. Mengakses website Hans Padel melalui <https://hanspadel.web.id/>.
2. Melihat daftar lapangan dan informasi ketersediaan.
3. Melakukan registrasi akun baru.
4. Melakukan pemesanan lapangan (memilih lapangan, tanggal, jam, durasi).
5. Melakukan pembayaran melalui Midtrans (menggunakan metode simulasi/sandbox).
6. Menerima email konfirmasi dan *download* invoice PDF.
7. Melihat riwayat pemesanan di dashboard pelanggan.

Skenario untuk Admin:

1. Login ke panel admin Filament V3 melalui /admin.
2. Mengelola data lapangan (tambah, edit, nonaktifkan).
3. Mengatur jam operasional melalui panel konfigurasi.
4. Memonitor daftar booking dan melakukan filter berdasarkan status.
5. Menerima notifikasi *real-time* saat transaksi baru terjadi.

5.3.4 Kuisioner UAT

Kuisioner UAT menggunakan skala Likert 1-5 dengan keterangan:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

No	Aspek	Pertanyaan
----	-------	------------

1	Kemudahan Pengguna	Sistem mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna baru
2	Kemudahan Pengguna	Alur pemesanan jelas, intuitif, dan tidak membingungkan
3	Kemudahan Pengguna	Navigasi antar halaman (Home, Lapangan, Booking) mudah dilakukan
4	Fungsionalitas	Sistem menampilkan ketersediaan lapangan secara akurat dan <i>real-time</i>
5	Fungsionalitas	Proses pembayaran melalui Midtrans berjalan dengan lancar
6	Fungsionalitas	Konfirmasi pemesanan cepat dan akurat (tanpa verifikasi manual)
7	Fungsionalitas	Invoice yang dihasilkan profesional, lengkap, dan mudah di- <i>download</i>
8	Kinerja	Sistem responsif dan cepat dalam merespons permintaan pengguna
9	Kinerja	Notifikasi email diterima dengan cepat dan informatif
10	Kepuasan	Sistem membantu mengatasi permasalahan pemesanan yang ada sebelumnya
11	Kepuasan	Secara keseluruhan, saya puas dengan sistem ini

Tabel Kuisisioner UAT

5.3.5 Hasil UAT

Rekapitulasi hasil UAT dari 7 responden adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Rata-rata	Kategori
1	Kemudahan Penggunaan - Sistem mudah digunakan	4.7	Sangat Baik
2	Kemudahan Penggunaan - Alur pemesanan jelas	4.6	Sangat Baik
3	Kemudahan Penggunaan - Navigasi mudah	4.6	Sangat Baik
4	Fungsionalitas - Ketersediaan akurat	4.9	Sangat Baik
5	Fungsionalitas - Pembayaran lancar	4.8	Sangat Baik
6	Fungsionalitas - Konfirmasi cepat	5.0	Sangat Baik
7	Fungsionalitas - Invoice profesional	4.9	Sangat Baik
8	Kinerja - Sistem responsif	4.4	Baik
9	Kinerja - Notifikasi email cepat	4.3	Baik

10	Kepuasan - Mengatasi masalah	4.9	Sangat Baik
11	Kepuasan - Keseluruhan	4.8	Sangat Baik
Rata-rata Keseluruhan		4.72	Sangat baik

Tabel Hasil UAT

5.4 Analisis Hasil Pengujian

5.4.1 Analisis Pengujian Fungsional

Seluruh 27 skenario pengujian fungsional dinyatakan **PASS (100%)**. Hal ini menunjukkan bahwa:

1. **Modul Autentikasi:** Registrasi, login, dan *role-based access* berjalan sesuai kebutuhan. Fitur lupa password berfungsi dengan baik.
2. **Modul Manajemen Lapangan:** CRUD lapangan dan jam operasional berfungsi dengan baik. Lapangan yang dinonaktifkan tidak muncul di publik.
3. **Modul Pemesanan:** Pengecekan ketersediaan, *booking*, dan pencegahan *double booking* berhasil dengan tingkat keberhasilan 100%.
4. **Modul Pembayaran & Webhook:** Integrasi Midtrans dan webhook berjalan sesuai harapan. Status booking berubah secara otomatis tanpa verifikasi manual admin.
5. **Modul Notifikasi:** Email terkirim untuk setiap *event* secara langsung (*synchronous*).
6. **Modul Invoice:** DomPDF menghasilkan invoice yang profesional dan lengkap.
7. **Dashboard Admin:** Filament V3 menampilkan data dan notifikasi *real-time* dengan baik.

5.4.2 Analisis Hasil UAT

Hasil UAT menunjukkan rata-rata skor **4.72 dari 5** yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Analisis per dimensi:

Dimensi	Rata-rata	Analisis
Kemudahan Pengguna	4.63	Sistem intuitif dan mudah dipelajari oleh pengguna baru. Navigasi antar halaman jelas dan alur pemesanan tidak membingungkan.
Fungsionalitas	4.88	Seluruh fitur berfungsi sesuai kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Ketersediaan lapangan akurat, pembayaran lancar, konfirmasi cepat, dan invoice profesional.
Kinerja	4.35	Sistem responsif, pengiriman email berjalan dengan baik.
Kepuasan	4.85	Pengguna puas dengan solusi yang diberikan. Sistem berhasil mengatasi permasalahan <i>double booking</i> dan konfirmasi lambat yang sebelumnya ada.

5.4.3 Evaluasi Terhadap Metrik Keberhasilan (KPI)

KPI	Target	Hasil	Status
Tingkat Keberhasilan booking online (tanpa bentrok)	100%	100%	Tercapai
Waktu konfirmasi setelah pembayaran	< 5 detik	< 3 detik	Tercapai
Waktu respons proses <i>checkout</i>	< 2 detik	~1.2 detik	Tercapai
Tingkat keterkirim email notifikasi	≥ 95%	100%	Tercapai

Tabel 5.5 Analisis Hasil Pengujian terhadap KPI

5.4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian fungsional dan UAT, sistem Hans Padel telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan yang didefinisikan dalam BRD dan PRD. Beberapa temuan penting:

1. **Pencegahan Double Booking:** Implementasi *atomic locking* dan *unique constraint* pada kombinasi `facility_id`, `booking_date`, dan `start_time` berhasil mencegah 100% slot konflik. Hal ini dibuktikan melalui pengujian skenario T13 di mana dua *request* simultan untuk slot yang sama hanya menghasilkan satu *booking* yang berhasil.
2. **Konfirmasi Otomatis:** Webhook Midtrans memproses notifikasi pembayaran dalam waktu kurang dari 3 detik, jauh di bawah target < 5 detik. Proses ini sepenuhnya otomatis tanpa intervensi admin, sesuai dengan tujuan bisnis untuk menghilangkan *bottleneck* verifikasi manual.
3. **Invoice Profesional:** DomPDF menghasilkan invoice dengan format yang rapi, informatif, dan sesuai standar. Invoice memuat nomor invoice unik, data pelanggan, detail pemesanan, total biaya, dan status pembayaran.
4. **Notifikasi Email:** Pengiriman email berjalan dengan baik dan berhasil terkirim 100% pada pengujian yang dilakukan. Email notifikasi dikirim secara langsung (*synchronous*) setelah *event* terjadi.
5. **Dashboard Admin:** Filament V3 memberikan antarmuka yang modern, responsif, dan mudah digunakan untuk monitoring operasional. Notifikasi *real-time* memungkinkan admin untuk selalu *up-to-date* dengan transaksi yang terjadi.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, dan pengujian sistem pemesanan lapangan padel berbasis web pada Hans Padel, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

6.1.1 Kesimpulan Umum

Sistem pemesanan lapangan padel berbasis web yang diberi nama **Hans Padel** telah berhasil dikembangkan dan diimplementasikan. Sistem ini dapat diakses secara publik melalui <https://hanspadel.web.id/>, yang membuktikan bahwa seluruh tahapan pengembangan dari analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis Hans Padel.

6.1.2 Kesimpulan Berdasarkan Rumusan Masalah

1. Sistem pemesanan lapangan padel berbasis web berhasil dikembangkan untuk mengatasi permasalahan double booking melalui mekanisme pengecekan slot secara otomatis dan atomik. Sistem berhasil mengimplementasikan mekanisme pencegahan *double booking* melalui kombinasi *atomic locking* pada transaksi database dan *unique constraint* pada kombinasi kolom `facility_id`, `booking_date`, dan `start_time`. Berdasarkan hasil pengujian fungsional (skenario T9-T13), sistem mampu menampilkan ketersediaan slot secara akurat dan mencegah 100% bentrok jadwal, bahkan ketika ada permintaan *booking* simultan untuk slot yang sama. Hal ini membuktikan bahwa sistem telah berhasil mengatasi permasalahan utama yang sebelumnya sering terjadi di Hans Padel.
2. Integrasi dengan Midtrans dan webhook berhasil diterapkan untuk memungkinkan pembayaran otomatis dan konfirmasi instan tanpa verifikasi manual admin. Integrasi dengan Midtrans Snap telah berhasil diimplementasikan, memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran melalui berbagai metode (Transfer Bank, QRIS, Kartu Kredit). Mekanisme webhook berfungsi dengan baik, di mana notifikasi pembayaran dari Midtrans diproses dalam waktu kurang dari 3 detik (di bawah target < 5 detik). Status booking berubah secara otomatis menjadi *confirmed* jika pembayaran berhasil atau *cancelled* jika gagal/*expired*. Proses ini sepenuhnya otomatis tanpa intervensi admin, sehingga menghilangkan *bottleneck* verifikasi manual yang sebelumnya menjadi kendala operasional.
3. Fitur notifikasi email dan generator invoice PDF berhasil diimplementasikan untuk memberikan konfirmasi pemesanan yang profesional dan terstandarisasi. Fitur notifikasi email menggunakan Gmail SMTP berhasil diimplementasikan dan mengirimkan notifikasi untuk setiap *event* (*booking* dibuat, *confirmed*, *cancelled*). Email yang dikirimkan

informatif dan mudah dipahami oleh pelanggan. Selain itu, generator invoice menggunakan DomPDF telah berhasil menghasilkan invoice yang profesional, rapi, dan terstandarisasi, dilengkapi dengan nomor invoice unik, data pelanggan, detail pemesanan, total biaya, dan status pembayaran. Invoice dapat di-download oleh pelanggan dari dashboard mereka, memberikan bukti transaksi yang sah dan meningkatkan profesionalisme Hans Padel.

6.1.3 Kesimpulan Berdasarkan Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian fungsional dan User Acceptance Testing (UAT), dapat disimpulkan:

1. **Pengujian Fungsional:** Seluruh 27 skenario pengujian fungsional dinyatakan **PASS (100%)**. Setiap modul sistem (Autentikasi, Manajemen Lapangan, Pemesanan, Pembayaran & Webhook, Notifikasi, Invoice, Dashboard Admin) berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang didefinisikan dalam BRD dan PRD.
2. **User Acceptance Testing (UAT):** Hasil UAT dari 7 responden (admin, pelanggan, dan dosen pembimbing) menunjukkan rata-rata skor **4.72 dari 5** yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Dimensi fungsionalitas mendapat skor tertinggi (4.88), diikuti kepuasan (4.85), kemudahan penggunaan (4.63), dan kinerja (4.35). Hal ini menunjukkan bahwa sistem diterima dengan baik oleh seluruh *stakeholder*.
3. **Pencapaian KPI:** Seluruh metrik keberhasilan (KPI) yang ditetapkan tercapai, yaitu tingkat pencegahan *double booking* 100%, waktu konfirmasi < 3 detik (target < 5 detik), waktu respons *checkout* ~1.2 detik (target < 2 detik), dan tingkat keteririman email 100%.

6.1.4 Kelebihan Sistem

Berdasarkan implementasi dan pengujian, sistem Hans Padel memiliki beberapa kelebihan:

1. Otomatisasi Penuh: Seluruh siklus pemesanan dari booking, pembayaran, konfirmasi, hingga notifikasi berjalan otomatis tanpa intervensi admin, memungkinkan operasional 24/7.
2. Pencegahan Double Booking: Mekanisme atomic locking dan unique constraint berhasil mencegah 100% bentrok jadwal.
3. Dashboard Admin Modern: Panel admin menggunakan Filament V3 dengan antarmuka yang modern, responsif, dan dilengkapi notifikasi real-time.
4. Invoice Profesional: DomPDF menghasilkan invoice dengan format standar yang profesional dan informatif.
5. Arsitektur yang Terstruktur: Penerapan Service Pattern dan Action Class membuat kode lebih maintainable dan mudah dikembangkan di masa depan.

6.1.5 Kekurangan Sistem

Beberapa kekurangan yang teridentifikasi selama pengembangan dan pengujian:

1. Belum Ada Timeout Pembayaran: Booking dengan status *pending_payment* tidak otomatis *release* jika pelanggan tidak menyelesaikan pembayaran, berpotensi membuat slot terblokir.
2. Validasi Telepon Belum Maksimal: Belum ada validasi format nomor telepon Indonesia pada form booking.
3. Ekspor Laporan Terbatas: Laporan hanya tersedia dalam format PDF, belum mendukung format Excel untuk analisis lebih lanjut.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian, berikut adalah saran untuk pengembangan lebih lanjut:

6.2.1 Saran untuk Pengembangan Sistem

- **Fitur Timeout Pembayaran**
Saat ini booking dengan status *pending_payment* tidak otomatis *release* jika pelanggan tidak menyelesaikan pembayaran. Disarankan untuk menambahkan fitur *timeout* (misalnya 15 menit) yang secara otomatis membatalkan booking dan mengembalikan slot ke ketersediaan. Fitur ini dapat diimplementasikan menggunakan Laravel Task Scheduling untuk menjalankan perintah secara periodik.
- **Validasi Nomor Telepon Indonesia**
Tambahkan validasi format nomor telepon Indonesia pada form *booking* menggunakan *regular expression* untuk memastikan data pelanggan valid dan dapat dihubungi jika diperlukan.

- **Ekspor Laporan Multi-Format**
Tambahkan fitur ekspor laporan dalam format Excel (.xlsx) menggunakan library seperti Laravel Excel atau PhpSpreadsheet untuk memudahkan admin melakukan analisis data lebih lanjut.
- **Fitur Refund Otomatis**
Untuk pembatalan booking yang sudah confirmed, diperlukan mekanisme *refund* yang terintegrasi dengan Midtrans. Hal ini penting untuk memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dan meningkatkan layanan.
- **Aplikasi Mobile / Progressive Web App (PWA)**
Mengembangkan aplikasi mobile atau mengubah website menjadi PWA (Progressive Web App) untuk memberikan kemudahan akses bagi pelanggan yang lebih sering menggunakan smartphone, serta memungkinkan notifikasi *push* langsung ke perangkat.
- **Sistem Membership dan Loyalty**
Menambahkan fitur membership, poin loyalitas, dan diskon untuk pelanggan setia guna meningkatkan retensi pelanggan.
- **Dashboard Analitik untuk Admin**
Menambahkan dashboard analitik yang lebih mendalam dengan grafik okupansi lapangan, tren pendapatan, dan jam sibuk (*peak hours*) untuk membantu admin dalam pengambilan keputusan bisnis.

6.2.2 Saran untuk Penggunaan Sistem

1. **Pelatihan Admin:** Meskipun sistem dirancang mudah digunakan, disarankan untuk memberikan pelatihan singkat kepada admin/pengelola Hans Padel tentang pengelolaan lapangan, jam operasional, dan penggunaan fitur laporan.
2. **Sosialisasi ke Pelanggan:** Menginformasikan kepada pelanggan setia Hans Padel tentang keberadaan sistem baru melalui WhatsApp, media sosial, atau pengumuman di venue.
3. **Backup Data Secara Berkala:** Melakukan backup database secara rutin untuk menjaga keamanan data transaksi dan pemesanan.
4. **Monitoring Log Secara Berkala:** Admin disarankan untuk memeriksa log sistem secara berkala untuk mendeteksi potensi masalah, terutama pada integrasi webhook Midtrans.

6.2.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

- **Pengujian Beban (Load Testing):** Melakukan pengujian beban untuk mengetahui kapasitas maksimum sistem dalam menangani request secara bersamaan, terutama saat jam sibuk.
- **Analisis Keamanan (Security Audit):** Melakukan audit keamanan untuk memastikan tidak ada kerentanan, terutama pada integrasi webhook dan pengelolaan session pengguna.
- **Implementasi Microservices:** Untuk pengembangan lebih lanjut, arsitektur microservices dapat dipertimbangkan untuk memisahkan modul booking, pembayaran, dan notifikasi agar lebih scalable.
- **Implementasi Queue untuk Pengiriman Email:** Meskipun saat ini pengiriman email menggunakan metode synchronous, untuk skala pengguna yang lebih besar disarankan menggunakan Laravel Queue dengan driver Redis untuk meningkatkan performa dan keandalan pengiriman.

Daftar Pustaka

- Arsy Akbar, M., & Nerisafitra, P. (2025). Penerapan Payment Gateway Menggunakan Metode Webhook dalam Pengembangan Bot Reservasi Jiot Gadget Solution. *Journal of Informatics and Computer Science*, 6.
- Bahri, S., Ramadan, A. Z., Arifin, A. Z., & Djutalov, R. (2025). Pengembangan Sistem Reservasi Lapangan Badminton Berbasis Web Menggunakan Metode Agile untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pemesanan. *JORAPI: Journal of Research and Publication Innovation*, 3(1).
- Dompdf. (2025). Dompdf: HTML to PDF converter for PHP [Dokumentasi perangkat lunak]. <https://github.com/dompdf/dompdf>
- Filament. (2025). Filament 3.x documentation. <https://filamentphp.com/docs>
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *Systems analysis and design* (10th ed.). Pearson.
- Laravel LLC. (2025). Laravel 12.x documentation. <https://laravel.com/docs/12.x>
- Midtrans. (2025). Midtrans API documentation. <https://docs.midtrans.com/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rahmawati, E., Nuryadi, N., & Aserih, H. (2021). Rancang Bangun Sistem Penyewaan Lapangan Futsal Menggunakan CodeIgniter pada 3R Futsal. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 7(1), 60–70.
- Ratama, N., Muhajar, A., Indrawan, D., Yanto, G. F., Nurhidayat, R., & Nirmala, E. (2022). Sistem Informasi Penyewaan Gedung Olahraga Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, 5(4), 278–283.
- Rizky Ariyanto, A. T., & Syani, M. (2025). Pengembangan Sistem Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web dengan Integrasi Payment Gateway. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3).
- Winarni, A., Apriyanti, L., & Pedry, P. (2024). Aplikasi Pemesanan Lapangan Badminton dengan Fitur Pembayaran Berbasis Android di Kota Tanjungpinang. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, 6, 365–370.